

翻床統計軟體需求規格書

一、需求概述

翻床現行作業方式為每年固定3次把所有房間翻一遍。由於某些房間使用率不高，導致存在不必要的翻床，造成人力資源的浪費。且由於翻床作業在飯店業務中優先級不高，所以不時會需要暫停或延期。但翻床往往會造成整層樓的房間暫時無法使用，形成資產空置的情形，所以需要妥善規劃。

因此本系統希望透過排房系統的歷史資料，精準統計各房累計入住晚數，並據此建立「樓層維護迫切度」與「個別房間優先級」兩大指標，作為房務人員規劃的依據，讓翻床由週期性作業轉變為基於使用量的精準批次維護，以期達成人力與資產最大化利用的目標。

二、使用者角色分析

2.1 房務經理

- 工作作用的裝置 e.g. 桌機、手機
- 工作常從gmail接收
- 翻床只佔其工作的很小部分，故能分配的精力有限

三、使用案例

3.1 規劃翻床活動

房務部剛好X月XX日有空進行翻床作業，所以前兩天房務經理就打開本系統，看到第Y樓層的「樓層維護迫切度」最高，就打電話詢問前台X月XX日封閉Y樓層是否可行。在得到肯定的答覆後，房務經理打開Y樓層的篩選器，系統自動依「個別房間優先級」將執行翻床的房號依優先順序排列，房務經理按下「建立翻床計畫」按鈕，即完成順序規劃。

3.2 建立翻床紀錄

已知房務部X月XX日進行翻床作業且已事前在本系統中建立翻床計畫。

在X月XX日下班前，房務經理打開本系統，選擇對應的翻床計畫>>記錄，點擊當天翻床的最後一個房間，系統自動選取優先於該房間的所有房間。房務可視需要手動調整選取的房間。輸入翻床日期，預設值為當天，但亦可手動調整。按下儲存，系統便會將選取的房間累計使用晚數歸零，並修改最後翻床日期。記錄也會導致該翻床計畫被標記為完成，以預防將來的重複紀錄。

3.3 翻床紀錄查詢

進入房間狀態儀錶板頁面，可以透過樓層、房型等條件搜尋所有符合條件的房間，或者輸入房號查詢。在條件設定完成後，點擊查詢，系統便會顯示符合條件的房間之最後翻床日期、累計入住晚數等資訊。

3.4 活動建議與提醒

若系統偵測到Y樓層的迫切度已達特定可調門檻(e.g. 平均累計晚數已達門檻值的150%)，則自動透過gmail通知房務經理

四、功能性需求(SA)

分類	編號	功能名稱	功能描述
系統界接	F0.1	房間使用紀錄介接	每日自動透過排房系統資料庫統計並記錄房間使用晚數
儀表版	F1.1	門檻設定	使用者應可自行設定下列參數: ● 可以翻床門檻(單位: 晚) 房間累計使用晚數若小於該門檻, 則就算已經把樓層給封了, 仍然可以不翻床 ● 建議翻床門檻(單位: 晚) 理想的累計晚數。房間累計使用晚數若等於或稍微超過該門檻, 則現在翻床就是在人力、該房資產閒置成本與床墊損壞風險的平衡點 ● 急需翻床門檻(單位: 晚) 累計晚數已大幅超過建議翻床門檻 ● 最低急迫度門檻(單位: 間) 一層樓有幾間黃燈房(見F1.2)才可以封閉樓層 ● 紅燈房權重(見F1.2)(單位: 間) 假設某樓層有一間紅燈房, 那麼使用者在另一樓層的黃燈房達到幾間前會選擇優先處理紅燈房
	F1.2	房間優先級	累計使用晚數越多越優先, 並依累計晚數進一步劃分出四大燈號: ● 綠: 無須翻床 累計晚數 < 可以翻床門檻 ● 藍: 如果樓層已經封了且有餘裕可以順便翻 可以翻床門檻 ≤ 累計晚數 < 建議翻床門檻 ● 黃: 建議翻床, 若數量足夠可以為了翻床封閉樓層 建議翻床門檻 ≤ 累計晚數 < 急需翻床門檻

分類	編號	功能名稱	功能描述
			紅： 急需翻床，有床墊損壞風險 急需翻床門檻 ≤ 累計晚數
	F1.3	樓層維護迫切度	依照各樓層之房間的累計晚數，並使用燈號進行加權計算，使用者無法直接看到計算結果，但可以看到依結果之樓層迫切度排序。公式如下： - 樓層急迫度 $FloorUrgency = \sum_{i=1}^m (w_i \times n_i)$ 其中 m 為該樓層房間總數，w_i 為該房燈號權重，n_i 為該房累計入住晚數 - 綠燈權重 $w = 0$ - 藍燈權重 $w = 0$ - 黃燈權重 $w = 1$ - 紅燈權重 $w = 2$，可自行調整 - 若迫切度未達最低急迫度門檻(見F1.1)則不納入排序
	F1.4	篩選器	支援透過以下方法篩選並找出相關房間的資訊，若都不選則為總覽： - 樓層 - 房型 - 房號 - 燈號 房間相關的資訊包含 - 房號 - 上次翻房日期 - 累計入住晚數(自上次翻房後) - 燈號
翻床計畫	F2.1	建立計畫	考慮到房務部工作量能以每天30間房為上限，且需要全層封閉的特性，我們將以樓層作為計畫的基本單位。 - 存在三個以上需要翻房的樓層時，系統會自動建議三個目前最急迫的樓層，反之則顯示所有建議 - 選擇樓層後會進一步提供最佳翻房順序 - 使用者可以選擇剔除某些房間以應對長住或其他特殊情況 - 使用者確認後即完成計畫建立 - 為確保資料準確性，超過七天未記錄結果的計畫自動作廢

分類	編號	功能名稱	功能描述
	F2.2	記錄執行結果	● 使用者可以選擇當天翻的最後一間房來選取所有優先於該房的房間 ● 使用者也可以逐項選取房間 ● 日期預設為當天, 但使用者可自行更改 ● 使用者按下儲存後, 更新所有被選取房間的最後翻床日期, 並將其累計晚數歸零
	F2.3	報表匯出	報表格式?
通知提醒	F3.1	通知設定	以下哪些條件觸發通知: ● 有樓層達到最低急迫度門檻 ● 計畫即將作廢卻尚未紀錄 ● 有樓層急迫度達到自訂義門檻
	F3.2	對象設定	● 使用者可以輸入gmail帳號 ● 系統發送測試郵件 ● 使用者確認 ● 刪除對象

五、使用者介面規劃(RA/UI)

六、非功能性需求

6.1 規模

系統需完整覆蓋整棟飯店的所有客房(約500間)

6.2 易用性

6.3 可維護性

6.4 安全性

七、範疇與邊界(RA+SA)

八、驗收標準(Testing)